

24/03/2026

Compte rendu TP09 -TP SWITCH **MANAGEABLE**

Sommaire

Introduction.....	1
Partie 1.....	2
Les éléments présent lors du déballage du switch :.....	2
Voici les caractéristiques du matériels.....	2
Connexion physique du switch à l'ordinateur.....	2
Voici les différentes possibilités du switch.....	4
Partie 2.....	5
1. Le Scénario.....	5
2. Le Schéma réseau.....	5
3. Comment j'ai trouvé la procédure.....	6
4. Ce que j'ai fait concrètement.....	6
5. Les test que j'ai fait.....	8
6. Documentation technicien.....	8
Conclusion.....	11

Introduction

Dans ce TP, j'ai découvert comment fonctionne un switch manageable, en utilisant le modèle NETGEAR GS308E. Contrairement à un switch classique, celui-ci permet de faire des réglages avancés, comme la création de VLAN pour organiser le réseau.

Le but était d'apprendre à se connecter au switch, le configurer, puis créer plusieurs VLAN pour séparer les différents types d'utilisateurs (administration, utilisateurs, serveurs). Enfin, j'ai fait des tests pour vérifier que tout fonctionnait correctement.

Partie 1

Les éléments présent lors du déballage du switch :

- Le switch NETGEAR GS308E - commutateur - 8 ports - intelligent
- Son alimentation
- La documentation technique qui va avec
- 2vis pour pouvoir le fixer avec 2 cheville en plastique

Voici les caractéristiques du matériels

Caractéristique	Détail
-----	-----
Modèle	GS308E
Ports	8 × RJ45 Gigabit (10/100/1000 Mbps)
Type	Switch manageable (Plus / Web Managed)
Alimentation	Externe – 12V DC
Format	Desktop (non rackable)
MAC Address Table	4 000 entrées
Mémoire tampon	192 Ko
VLAN	802.1Q (jusqu'à 64 VLANs)
QoS	802.1p, DSCP
Spanning Tree	STP / RSTP (802.1D / 802.1w)
IGMP Snooping	Oui (v1/v2)
Gestion	Interface Web (HTTP)
IP par défaut	192.168.0.239
Dimensions	158 × 101 × 27 mm
Poids	~340 g

Connexion physique du switch à l'ordinateur

J'ai relié un port du switch (port 1) à la carte réseau de mon ordinateur à l'aide d'un câble Ethernet RJ45. La LED du port s'est allumée en vert, confirmant que le lien physique est bien établi.

L'IP d'origine du switch étant 192.168.0.239 / 255.255.255.0, j'ai configuré manuellement l'adresse IP de mon ordinateur dans le même sous-réseau :

Adresse IP : 192.168.0.100 de l'ordinateur

Cela me permet d'être dans le même réseau que le switch afin de pouvoir communiquer avec lui.

Ensuite j'ai effectué un ping : **ping 192.168.0.239** et j'ai eu :

Réponse de 192.168.0.239 : octets=32 durée<1ms TTL=64

Après cela j'ai ouvert un navigateur web (Firefox) et tapez dans la barre d'adresse :

<http://192.168.0.239> pour accéder à l'interface web du switch

Une page de connexion apparaît → le **mot de passe par défaut est** : password

On accède à l'interface web

NETGEAR

GS308E - 8-Port Gigabit Ethernet Smart Managed Plus Switch

Login

Password

Login

Une fois connecté Dans l'interface web, je suis allé dans :

System → Management → IP Configuration

Deux options s'offrent :

- DHCP : le switch obtient une IP automatiquement depuis un routeur/box
- IP Statique : j'ai choisi manuellement :
 - Adresse IP : 172.30.20.120
 - Masque réseau : 255.255.0.0
 - Passerelle : 172.30.255.254

DHCP Mode	Disable ▾	☐ Refresh
IP Address	172.30.20.120	
Subnet Mask	255.255.0.0	
Gateway Address	172.30.255.254	

j'ai Cliquez sur **Apply**.

Apply

Ensuite ,je me suis reconnecter avec la nouvelle IP.

<http://172.30.20.120/>

Voici les différentes possibilités du switch

Fonctionnalité	Description
VLANs 802.1Q	Segmentation réseau jusqu'à 64 VLANs tagués/non tagués
Port Trunking (LAG)	Agrégation de liens pour augmenter le débit
QoS	Priorisation du trafic (VoIP, vidéo...) par 802.1p ou DSCP
IGMP Snooping	Optimisation du trafic multicast
STP / RSTP	Prévention des boucles réseau
Port Mirroring	Copie du trafic d'un port vers un autre (analyse réseau)
Contrôle de flux	802.3x pour éviter la saturation des ports
Statistiques de trafic	Consultation du trafic port par port
Mise à jour firmware	Via l'interface web
Sauvegarde config	Export/Import de la configuration
Sécurité	Changement mot de passe admin, pas de 802.1X

Partie 2

1. Le Scénario

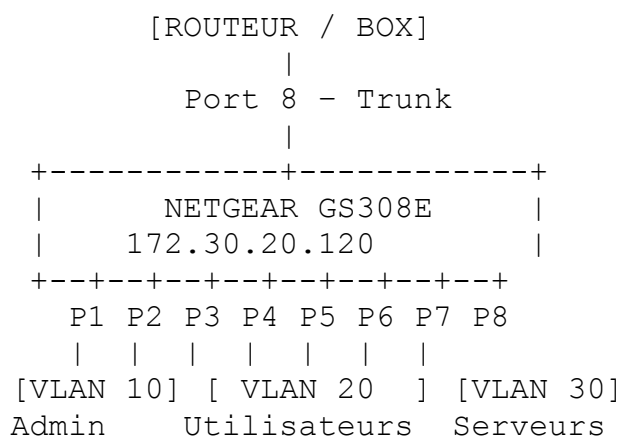
Pour ce TP, j'ai décidé de créer 3 VLANs pour simuler une organisation réseau d'entreprise. L'idée est simple : séparer les administrateurs, les utilisateurs classiques et les serveurs pour qu'ils ne puissent pas communiquer entre eux directement.

Voici ce que j'ai défini avant de commencer :

VLAN ID	Nom	Réseau IP	Ports utilisés
10	Administration	192.168.10.0/24	Ports 1 et 2
20	Utilisateurs	192.168.20.0/24	Ports 3, 4 et 5
30	Serveurs	192.168.30.0/24	Ports 6 et 7
—	Trunk (vers routeur)	Tous VLANs	Port 8

2. Le Schéma réseau

J'ai représenté l'architecture réseau mise en place. Le routeur est relié au switch via le port 8 en mode trunk. Chaque VLAN est attribué à un groupe de ports bien distinct.



3. Comment j'ai trouvé la procédure

Avant de toucher au switch, j'ai cherché comment configurer des VLANs 802.1Q sur ce modèle. J'ai consulté la documentation officielle NETGEAR et l'interface web du switch elle-même.

J'ai rapidement compris qu'il fallait utiliser le menu **VLAN** → **802.1Q** → **Advanced** et non le menu "Port-Based VLAN" sur lequel j'étais tombé au début (ce dernier ne supporte pas le standard 802.1Q).

Les trois notions clés à retenir pour cette config sont :

Notion	Ce que ça veut dire
Untagged	Le port est en mode "accès" – la machine branchée ne sait pas qu'elle est dans un VLAN
Tagged	Le port est en mode "trunk" – le tag VLAN est conservé dans la trame (utilisé vers le routeur)
PVID	Le VLAN par défaut d'un port – obligatoire pour que les trames soient bien dirigées

4. Ce que j'ai fait concrètement

Connexion au switch

Je me suis connecté à l'interface web du switch en tapant **http://172.30.20.120** dans mon navigateur (mot de passe : **password**).

Les paramètres réseau du switch sont les suivants :

Paramètre	Valeur
Adresse IP	172.30.20.120
Masque réseau	255.255.0.0
Passerelle	172.30.255.254

Création des 3 VLANs

Dans **VLAN** → **802.1Q** → **Advanced** → **VLAN Configuration**, j'ai créé chaque VLAN en saisissant son identifiant, en sélectionnant "Add" dans le menu déroulant Group Operation, puis en cliquant sur Apply.

VLAN ID	Résultat
10	✓ VLAN créé
20	✓ VLAN créé
30	✓ VLAN créé

Assignment des ports

Dans **VLAN** → **802.1Q** → **Advanced** → **VLAN Membership**, j'ai indiqué pour chaque VLAN quels ports lui appartiennent et avec quel rôle :

VLAN	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8
VLAN 10	Untagged	Untagged	Excl.	Excl.	Excl.	Excl.	Excl.	Tagged
VLAN 20	Excl.	Excl.	Untagged	Untagged	Untagged	Excl.	Excl.	Tagged
VLAN 30	Excl.	Excl.	Excl.	Excl.	Excl.	Untagged	Untagged	Tagged

Configuration des PVID

Dans **VLAN** → **802.1Q** → **Advanced** → **Port PVID Configuration**, j'ai coché chaque port et renseigné son PVID. Voici ce que j'avais à l'écran après configuration :

Port	PVID
Port 1	10
Port 2	10
Port 3	20
Port 4	20
Port 5	20
Port 6	30
Port 7	30

Port 8	1 (trunk)
--------	-----------

Une fois tout ça vérifié, j'ai sauvegardé la configuration via System → Maintenance → Save Configuration.

5. Les test que j'ai fait

J'ai configuré les PC branchés sur les ports avec des IPs dans le même réseau que le switch (172.30.0.0/16) :

PC 1 – Port 1 – VLAN 10 → IP : 172.30.10.10 / 255.255.0.0

PC 2 – Port 2 – VLAN 10 → IP : 172.30.10.20 / 255.255.0.0

PC 3 – Port 3 – VLAN 20 → IP : 172.30.20.10 / 255.255.0.0

PC 4 – Port 6 – VLAN 30 → IP : 172.30.30.10 / 255.255.0.0

Test d'isolation (les VLANs ne doivent pas se parler) :

Depuis le PC 1, j'ai pingué les machines des autres VLANs :

ping 172.30.20.10 → Délai d'attente de la demande dépassé.  (normal, isolation OK)

ping 172.30.30.10 → Délai d'attente de la demande dépassé.  (normal, isolation OK)

Test intra-VLAN (les machines du même VLAN doivent se parler) :

ping 172.30.10.20 → Réponse de 172.30.10.20 : octets=32 durée<1ms TTL=128 

6. Documentation technicien

1. Objectif du TP

Dans ce TP, j'ai travaillé sur un switch manageable (NETGEAR GS308E). L'objectif était de comprendre son fonctionnement, puis de mettre en place des VLAN et vérifier leur fonctionnement à l'aide de tests réseau.

2. Mise en place du matériel

Dans un premier temps, j'ai sorti le switch de son emballage et j'ai identifié ses caractéristiques (nombre de ports, alimentation, modèle).

Ensuite, j'ai connecté le switch à l'ordinateur à l'aide d'un câble Ethernet.

Après cela, j'ai essayé de communiquer avec le switch en utilisant un ping. Comme aucune adresse IP n'était encore configurée, j'ai dû rechercher comment accéder à son interface de gestion.

J'ai utilisé l'utilitaire Netgear (ou l'interface web) pour accéder au switch et lui attribuer une adresse IP.

Cette étape est importante car elle permet de gérer le switch à distance.

3. Création du scénario VLAN

Ensuite, j'ai travaillé sur la partie VLAN en créant un scénario réseau avec 3 VLAN.

J'ai défini :

VLAN	Utilisation
VLAN 10	Administration
VLAN 20	Utilisateurs
VLAN 30	Invités

J'ai également réalisé un schéma réseau (sur feuille ou logiciel) pour représenter la répartition des machines.

4. Création des VLAN sur le switch

Pour créer les VLAN, je suis allé dans l'interface de gestion du switch (interface web Netgear).

Dans le menu VLAN, j'ai ajouté les VLAN 10, 20 et 30.

Cette manipulation permet de créer les réseaux logiques directement dans le switch.

5. Configuration des ports

Ensuite, j'ai configuré les ports du switch pour les associer aux VLAN.

Concrètement :

- J'ai sélectionné un port
- Je l'ai affecté à un VLAN précis

Par exemple :

- Port 1 → VLAN 10
- Port 2 → VLAN 20
- Port 3 → VLAN 30

Cela signifie que chaque PC connecté à un port appartient automatiquement au VLAN configuré.

6. Configuration des adresses IP

Sur chaque ordinateur, j'ai configuré une adresse IP correspondant à son VLAN.

Exemple :

- VLAN 10 → 192.168.10.x
- VLAN 20 → 192.168.20.x
- VLAN 30 → 192.168.30.x

Cette cohérence est nécessaire pour que les machines puissent communiquer.

7. Tests réalisés

Test 1 : communication dans le même VLAN

J'ai effectué un ping entre deux machines du même VLAN.

Résultat : le ping fonctionne

Cela montre que les machines peuvent communiquer dans le même réseau.

Test 2 : communication entre VLAN différents

J'ai ensuite testé un ping entre deux machines appartenant à des VLAN différents.

Résultat : le ping ne fonctionne pas

Cela est normal car les VLAN isolent les réseaux.

Analyse

Ces tests confirment que :

- les VLAN sont correctement configurés
- la segmentation du réseau fonctionne

8. Problèmes rencontrés

Pendant la manipulation, j'ai rencontré plusieurs difficultés :

Problème	Explication	Solution
Impossible d'accéder au switch	IP non configurée	Utilisation de l'outil Netgear
PC sans réseau	Mauvais VLAN	Vérification des ports
Ping impossible	Mauvaise IP	Correction de l'adresse

Ces erreurs m'ont permis de mieux comprendre le fonctionnement du réseau.

9. Conclusion

Ce TP m'a permis de manipuler un switch manageable et de comprendre concrètement la mise en place des VLAN.

J'ai appris à :

- configurer un switch
- créer des VLAN
- associer des ports
- tester la communication réseau

Les tests réalisés montrent que les VLAN permettent bien de segmenter un réseau et d'isoler les machines.

Conclusion

Ce TP m'a permis de mieux comprendre comment configurer un switch et surtout à quoi servent les VLAN. J'ai vu qu'on peut séparer un réseau en plusieurs parties pour éviter que toutes les machines communiquent entre elles.

Grâce aux tests, j'ai vérifié que les machines du même VLAN peuvent communiquer, mais pas celles des VLAN différents, ce qui est normal.

Ce TP m'a aidé à mieux comprendre le fonctionnement d'un réseau et m'a donné des bases importantes pour la suite.